مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

الدرس 1-1
تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي



شرح مبسط بنفس ترتيب كتاب الوزارة - تعريفات الكتاب كما هي - أمثلة كثيرة - خرائط مفاهيم - أنشطة تفكير

إعداد: Eng : Younis

كل الماتريال في مكان واحد

امسح الـ QR للوصول للملفات والحسابات الرسمية

جميع الحقوق محفوظة © Eng : Younis - لا يسمح بإعادة نسبة المحتوى دون إذن

قبل ما نبدأ: خريطة الدرس والسؤال الرئيسي

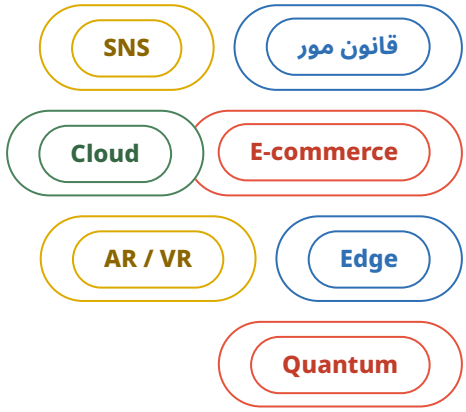
بنفس ترتيب الكتاب

الكتاب يبدأ من حياتك اليومية: رسائل على تطبيقات التواصل، دفع إلكتروني، درس أونلاين، وشراء كتاب من متجر إلكتروني. قبل نحو 30 سنة لم تكن معظم هذه الخدمات منتشرة بالشكل الذي نعرفه اليوم.

السؤال الرئيسي: كيف تطورت تكنولوجيا المعلومات عبر مراحلها الرئيسية، وكيف غيّرت كل مرحلة المجتمع؟ ✦

1	2	3	4
تاريخ تكنولوجيا المعلومات	التغيرات الاجتماعية	التقنيات الناشئة	تطبيق وتحليل واستنتاج

خريطة المفاهيم



✎ استكشف - زي الكتاب

اختر مع زميلك جهازًا أو خدمة من كل حقبة ما زلنا نستخدمها أو نسمع عنها اليوم، ثم حددا المرحلة التي تعتقدان أنها غيّرت الحياة اليومية أكثر، واذكرا سببًا.

ركز يا هندسة: هنمشي من هنا بنفس ترتيب الكتاب حرفيًا - تاريخ التقنية ← أثرها على المجتمع ← التقنيات الناشئة ← التطبيق.

1. تاريخ تكنولوجيا المعلومات (IT)

المراحل الخمس

تطورت تقنيات المعلومات عبر مراحل متتابعة، وأصبحت الأجهزة أصغر حجمًا وأكثر ترابطًا. الجدول في الكتاب يلخص المراحل الرئيسية وتأثير كل مرحلة على المجتمع.

40s

الأربعينيات - الستينيات

الحواسيب الإلكترونية

منها ENIAC، واستخدام الصمامات المفرغة.

الأثر: أغراض عسكرية وحسابات علمية.

PC

السبعينيات - الثمانينيات

الحواسب الشخصية

بدأ استخدام الحاسب ينتقل للأفراد.

WEB

التسعينيات

الإنترنت والويب

إتاحة الإنترنت تجاريًا وانتشار الوصول للمعلومات والبريد الإلكتروني.

MOB

العقد الأول من الألفية

الهواتف الذكية

انتشار سريع وواسع للإنترنت عبر الهواتف المحمولة.

AI

من العقد الثاني فصاعدًا

الحوسبة السحابية

البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وتقديم موارد IT كخدمات عبر الإنترنت.

دلوقتي

هاتف صغير يتصل بخدمات حول العالم ويخزن بيانات ويشغل تطبيقات ويصل إلى خدمات ذكاء اصطناعي.

زمان

حاسب ضخم قد يملأ غرفة ويعمل لمهام محددة جدًا، وغالبًا داخل مؤسسة أو جهة علمية.

الترتيب اللي يتحفظ: الحواسيب الإلكترونية ← الحواسب الشخصية ← الإنترنت والويب ← الهواتف الذكية ← الحوسبة السحابية والـAI.

قانون مور + مرحلة الحوسبة السحابية

تكملة القسم 1

تعريف كتاب الوزارة

قانون مور - الملاحظة القائلة إن عدد الترانزستورات في الشريحة يتضاعف تقريبًا كل عامين.

مش فاهم؟ تعالى يا هندسة... بشمهندس يونس هيفكها لك 😄

ببساطة: كلما استطعنا وضع ترانزستورات أكثر داخل الشريحة، زادت إمكانات المعالجة. هذا اتجاه تاريخي استمر عقودًا، لكنه **ليس قانونًا فيزيائيًا ثابتًا**.

طب الأداء بيتحسن إزاي كمان؟

باستخدام **تعدد الأنوية** و**المعالجة المتوازية** و**تصميمات متخصصة**، وليس فقط بتصغير المكونات.

ليه الاتجاه ده مش هيكمل للأبد بنفس السهولة؟

لأن تصغير مكونات الدوائر يواجه تحديات هندسية وفيزيائية مثل **تيارات التسرب** وتأثيرات كمومية مثل **النفق الكمومي**.

مصطلح أساسي في الكتاب

الحوسبة السحابية - تكنولوجيا المعلومات المقدَّمة كخدمة عبر الإنترنت.

جهازك ← الإنترنت ← خوادم وخدمات سحابية

أثر هذه المرحلة: دعم تحليل البيانات الضخمة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وانتشار فكرة «تكنولوجيا المعلومات كخدمة» بدل الاعتماد على كل الموارد محليًا على جهازك.

خد بالك: الحوسبة الكمومية نهج مختلف وقد يفيد في فئات محددة من المسائل، لكنها ليست بديلًا عامًا لكل الحواسيب التقليدية.

2. التغيرات الاجتماعية الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات

من التقنية للحياة اليومية

تعريف كتاب الوزارة

شبكات التواصل الاجتماعي (SNS) - منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة.

ببساطة: بدل ما المعلومة تتحرك من شخص لشخص ببطء، منصة واحدة ممكن تنشرها لآلاف أو ملايين الأشخاص في وقت قصير.
أمثلة: مشاركة صور، خبر، فيديو تعليمي، إعلان، أو رسالة توعية.

تعريف كتاب الوزارة

التجارة الإلكترونية (E-commerce) - بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت.

يعني: عملية البيع أو الشراء نفسها تتم عبر الإنترنت. مثال الكتاب: متاجر إلكترونية مثل أمازون وإيباي.

تعريف كتاب الوزارة

العمل عن بُعد (Remote Work) - نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت.

يعني الموظف ممكن يبقى في البيت... بس للأسف الشغل عارف يوصل له برضه 😄

الفكرة هنا مش حفظ أسماء الخدمات فقط؛ اربط كل خدمة بالتغيير الاجتماعي اللي عملته في التواصل أو التجارة أو العمل.

القسم 2 - تكملة

تكملة التغيرات الاجتماعية: التعلم والدفع

تعريف كتاب الوزارة

التعلّم عبر الإنترنت (Online Learning) - نمط تعليمي تُقدَّم فيه الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت.

مثال: حصة مباشرة أونلاين، فيديو شرح، منصة واجبات، اختبار إلكتروني، أو ملفات تعليمية تصل للطالب عبر الإنترنت.

تعريف كتاب الوزارة

الدفع غير النقدي (Cashless Payment) - دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية، مثل البطاقات المصرفية أو تطبيقات الهاتف أو رموز QR.

مصدر قلق محتمل

من لا يملك بطاقة أو هاتفًا ذكيًا قد يواجه صعوبة، كما توجد اعتبارات أمان وخصوصية.

ميزة محتملة

سرعة وسهولة الدفع، وعدم الحاجة لحمل النقد طوال الوقت.

توقّف وفكّر: لو أصبح المجتمع بلا نقد تمامًا، ما الميزة؟ وما القلق؟

دفع	تعلم	عمل	تجارة	تواصل
Cashless	Online Learning	Remote Work	E-commerce	SNS

دي هي «التحولات الخمسة» اللي لازم تشوفها كأثر اجتماعي مباشر لتكنولوجيا المعلومات.

3. تقنيات ناشئة بارزة: القيادة الذاتية والحوسبة الطرفية

Emerging Tech

تعريف كتاب الوزارة

القيادة الذاتية - تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة.

كيف تعمل؟ تستخدم المركبة كاميرات ومستشعرات لإدراك محيطها، ثم يعالج النظام البيانات لاتخاذ قرارات القيادة والتحكم فيها.

مصطلح أساسي في الكتاب

الحوسبة الطرفية - معالجة البيانات على الجهاز نفسه، فورًا، بدلًا من إرسالها إلى السحابة.

العربية شايفة طفل قدامها... مش وقتها تبعت للسحابة وتقول لها «رأيك إيه؟» 😄

كاميرات ومستشعرات ← معالجة محلية Edge ← قرار قيادة سريع

ليه مش السحابة دائمًا؟

الاتصال قد يستغرق وقتًا أو يتأخر، بينما بعض قرارات القيادة يجب أن تُتخذ فورًا على المركبة.

لماذا السرعة مهمة؟

لأن التأخير في معالجة بيانات القيادة قد يؤثر في السلامة.

قاعدة سهلة: لو القرار لازم يحصل «دلوقتي حالًا» وقريب من مصدر البيانات، فكر في Edge Computing.

الواقع المعزز والواقع الافتراضي

AR vs VR

تعريف كتاب الوزارة

الواقع الافتراضي (VR - Virtual Reality) - تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولَّدة حاسوبيًا.

بمعنى: بدل ما تضيف عنصرًا للعالم الحقيقي، المستخدم يدخل داخل عالم رقمي كامل.
أمثلة: لعبة VR، تدريب طبي افتراضي، محاكاة طيران.

تعريف كتاب الوزارة

الواقع المعزز (AR - Augmented Reality) - تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي.

بمعنى: العالم الحقيقي ما زال أمامك، لكن أضفنا فوقه معلومات رقمية.
أمثلة: سهم ملاحة فوق الشارع، فلتر كاميرا، عرض نموذج 3D داخل الغرفة.

AR = العالم الحقيقي + طبقة رقمية
VR = بيئة رقمية كاملة

لو شايف أوضتك وعليها تنين رقمي = AR. لو دخلت عالم التنين نفسه = VR 😄

نظارة تدخلّك محاكاة طيران

VR؛ لأنك أصبحت داخل بيئة افتراضية مولَّدة بالحاسب.

سهم فوق صورة الشارع

AR؛ لأنه يضيف معلومة رقمية فوق العالم الحقيقي.

في الامتحان، دور على كلمة «فوق العالم الحقيقي» = AR، وكلمة «داخل بيئة افتراضية» = VR.

الحوسبة الكمومية

آخر تقنية ناشئة في الكتاب

تعريف كتاب الوزارة

الحوسبة الكمومية - نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات، وقد يوفر تفوقًا في فئات محددة من المسائل، لكنه لا يسرّع جميع أنواع الحسابات.

يعني مش هنجيب كمبيوتر كمومي عشان يفتح Word أسرع يا هندسة 😄

الكيوبت (qubit)

الكتاب يوضح أنه يستخدم مبدأ التراكب الكمومي.

qubit

البت التقليدي

يحمل حالة واحدة.

1 / 0

الرسالة الأساسية: الحوسبة الكمومية قد تفيد في فئات محددة من المسائل، لكنها لا تجعل كل أنواع الحسابات أسرع، وليست بديلًا عامًا لكل الحواسيب التقليدية.

الحوسبة التقليدية	الحوسبة الكمومية
مناسبة لمعظم الاستخدامات العامة	قد تتفوق في أنواع محددة من المسائل
تعتمد على البتات	تعتمد على الكيوبتات وخصائص كمومية
تظل أساسية وضرورية	ليست بديلًا عامًا لها

كده خلصنا ترتيب الشرح الأساسي في الكتاب: تاريخ IT ← التغيرات الاجتماعية ← التقنيات الناشئة.

الفكرة الرئيسة + المثال المحلول

بعد الشرح الأساسي - زي الكتاب

في كل مرحلة أضافت تكنولوجيا المعلومات جهازًا جديدًا، وغيّرت معه طريقة تواصل المجتمع وعمله وتجارته.

مثال 1: الترتيب الزمني

بداية ظهور الحاسب ← الإنترنت تجاريًا ← الهواتف الذكية ← الحوسبة السحابية

أفكار الصح والخطأ اللي الكتاب بيركز عليها

صح

تصغير المكونات يواجه تحديات هندسية وفيزيائية، لذلك لا يستمر الاتجاه بلا حدود.

صح

قانون مور ملاحظة تجريبية عن تضاعف عدد الترانزستورات تقريبًا كل عامين.

خطأ

التجارة الإلكترونية ليست الشراء نقدًا من متجر فعلي؛ هي البيع والشراء عبر الإنترنت.

صح

شبكات التواصل الاجتماعي فعالة جدًا في نشر المعلومات بسرعة.

وفي المطابقة: «إضافة معلومات رقمية فوق الواقع» = AR، «قيادة مركبة بالذكاء الاصطناعي» = القيادة الذاتية، «الانغماس داخل فضاء افتراضي» = VR.

تدرّب + سؤال على نمط الامتحان

إزاي تفكر في الإجابة؟

سؤال مباشر

ما اسم الملاحظة التجريبية التي تقول إن عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبًا كل عامين؟

الإجابة: قانون مور.

مصطلح من تعريف

العمل من المنزل أو موقع بعيد عبر الإنترنت = **العمل عن بُعد**.

مصطلح من تعريف

بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت = **التجارة الإلكترونية**.

سؤال 6 درجات على نمط الكتاب: الحوسبة السحابية

حلّل كيف غيّر انتشار الحوسبة السحابية طريقة استخدام تكنولوجيا المعلومات، مع الإشارة إلى البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، و«تكنولوجيا المعلومات كخدمة».

1	2	3	4
عرّف الفكرة باختصار	اشرح البيانات الضخمة	اربطها بالـAI	اشرح IT كخدمة

نموذج تفكير: السحابة جعلت موارد التخزين والمعالجة متاحة عبر الإنترنت، فسهّلت تحليل كميات كبيرة من البيانات، وأتاحت تشغيل خدمات ذكاء اصطناعي قوية، كما جعلت بعض موارد تكنولوجيا المعلومات تُستخدم كخدمة بدل امتلاك كل البنية محليًا.

في سؤال «حلّل» ما تكتبش تعريف وخلاص؛ اربط السبب بالنتيجة، واذكر أكثر من أثر.

فكّر كمهندس + طبّق ما تعلمته

تحليل أصحاب المصلحة

الكتاب يطلب منك ألا تحكم على التقنية من زاوية واحدة. مثال الدفع غير النقدي: نفس التقنية قد تكون ميزة لفئة، وتحديًا لفئة أخرى.

الفئة	فائدة محتملة	تحدٍ محتمل
عميل يدفع	سرعة وسهولة الدفع	اعتماد على هاتف أو بطاقة أو اتصال
صاحب متجر صغير	تسجيل المدفوعات بسهولة	تكلفة أو تجهيز أنظمة الدفع
شخص بلا بطاقة أو هاتف ذكي	قد يستفيد إذا وُجدت بدائل	احتمال صعوبة الوصول لبعض الخدمات

قرار مهندسي: هل ينبغي أن يتجه المجتمع نحو الدفع غير النقدي؟ اذكر خطوة مقترحة + سببين، ولا تنسَ من قد يتضرر أو يُستبعد.

طبّق ما تعلمته - سيناريو القرية

قرية لم يكن فيها إنترنت، ثم وصل إليها إنترنت عالي السرعة وأصبحت خدمات الدفع غير النقدي متاحة. توقّع تغيرين في الحياة اليومية وحدد تحديًا جديدًا محتملًا.

تحدٍ

الحاجة لمهارات وأجهزة واتصال وأمان رقمي.

تغير 2

توسع التجارة والدفع الإلكتروني.

تغير 1

وصول أسرع للتعلم والخدمات الرقمية.

شايف؟ التقنية مش «زرار سحري»... كل ميزة وراها سؤال لازم المهندس يسأله 😄

إجابة السؤال الرئيسي + فكر وتحدَّ نفسك

نقفل الدرس صح

لم يقتصر تطور تكنولوجيا المعلومات على أجهزة أسرع أو أصغر؛ بل غيّر طرق الوصول ✨ للمعلومات والتواصل والعمل والتعلم والدفع.

إجابة السؤال الرئيسي: مرت تكنولوجيا المعلومات بمراحل متتابعة: الحواسيب الأولى، ثم الحواسب الشخصية، ثم الإنترنت والويب، ثم الهواتف الذكية، ثم الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. ومع كل مرحلة ظهرت طرق جديدة للتواصل والعمل والتعلم والتجارة والدفع، وظهرت معها تحديات تتعلق بالأمان والإنصاف وإتاحة الوصول.

فكّر وتحدَّ نفسك

تحدّ

اختر تقنية ناشئة من الدرس واقترح كيف يمكن أن تساعد في حل مشكلة حقيقية، ثم اذكر خطرًا واحدًا محتملًا.

تأمل

أي مرحلة من مراحل تكنولوجيا المعلومات تتوقع أن تكون الأهم في السنوات العشر القادمة؟ ولماذا؟

خد بالك من الفكرة الكبرى: تطور التقنية يصنع فرصًا، لكنه يخلق أيضًا تحديات جديدة. المطلوب منك في الأسئلة التحليلية أن ترى الجانبين.

لو تقدر تحكي رحلة الدرس من الأربعينيات لحد السحابة، وتشرح أثر كل مرحلة، وتفرّق بين Edge وCloud وAR وVR وQuantum - فأنت تمام يا هندسة 👌

خريطة تعريفات الدرس كاملة

راجع في دقيقتين

شبكات التواصل الاجتماعي

منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة.

الحوسبة السحابية

تكنولوجيا المعلومات المقدَّمة كخدمة عبر الإنترنت.

قانون مور

الملاحظة القائلة إن عدد الترانزستورات في الشريحة يتضاعف تقريبًا كل عامين.

التعلّم عبر الإنترنت

نمط تعليمي تُقدَّم فيه الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت.

العمل عن بُعد

نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت.

التجارة الإلكترونية

بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت.

القيادة الذاتية

تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة.

الحوسبة الطرفية

معالجة البيانات على الجهاز نفسه، فورًا، بدلًا من إرسالها إلى السحابة.

الدفع غير النقدي

دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية مثل البطاقات أو التطبيقات أو رموز QR.

الحوسبة الكمومية

نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات وقد يوفر تفوقًا في فئات محددة من المسائل.

الواقع الافتراضي VR

تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولَّدة حاسوبيًا.

الواقع المعزز AR

تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي.

الخلاصة: التقنية تغيّرت مرحلة بعد مرحلة، ومعها تغيّر المجتمع - وده بالضبط محور الدرس كله. ✨

خلصت الدرس؟ برافو يا هندسة 👏 دلوقتي اشرحه بصوتك؛ لو عرفته تشرحه يبقى فهمته.